ملخص المحاضرة السابعة 2025-2026

D.faia

القوى في الطبيعة:

إن القوة تحدث في الجسم تأثيراً واحداً أو أكثر من التأثيرات التالية:

1- قد تتسبب في حركة الجسم فتنقله من موضعه أو تحدث فيه دوراناً .

2- قد تغير من شكل الجسم.

3- قد تغير من حجم الجسم أو من أحد أبعاده.

يمكن تعريف القوة على النحو الآتي :

القوة : هي ذلك المؤثر الذي إذا أثر على جسم ما فإنه يسبب تغيراً في شكل الجسم أو موضعه أو في اتجاهه أو حركته.

تعريف القوة : طبقا لقانون نيوتن الثاني، تعرف القوة بأنها مقدار الجهد أو الضغط المبذول المتسبب في تسارع الجسم. وتستخدم لوصف التأثير الذي يؤدي لتسارع الجسم الحر، والتي قد تكون قوة شد أو دفع ونتيجة لها يتغير اتجاه الجسم وسرعته وقد تسبب له تشوها مؤقتا أو دائما. وبشكل عام تسبب القوة تغيرا في حركة الجسم.

تنقسم القوى في الطبيعة إلى قسمين:

القوى ذات التأثير عن بعد(القوى الأساسية):

1- قوة الجاذبية:

قوة الجاذبية الأرضية (الوزن):

إذا أمسكت حجراً أو أي جسم آخر وتركته يفلت من يدك دون أن تدفعه تلاحظ أنه يسقط نحو الأرض باتجاه عمودي و تزداد سرعته تدريجياً مع مرور الزمن ، وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج التالي: أن هناك قوة تحدث هذه الحركة أو هذا السقوط ، وهذه القوة هي قوة الجاذبية الأرضية و لها مسميات أخرى منها: الثقل – الوزن.

ويعرّف وزن الجسم على النحو الآتي :

الوزن : هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم.

ويحسب عن طريق المعادلة التالية:

الوزن = تسارع الجاذبية الأرضية × كتلة الجسم

$$W = m g$$

حيث W : وزن الجسم وتقاس بوحدة نيوتن (N) .

g : تسارع الجاذبية الأرضية = $9.8\ m/s^2$.

m : كتلة الجسم بوحدة (kg) .

مثال

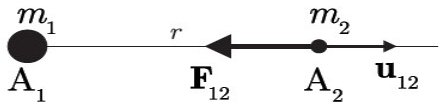
احسب وزن جسم كتلته 50 kg .

الحل:

$$m = 50 \text{ kg}$$
$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$
$$W = m \times g$$
$$W = 50 \times 9.8 = 490 \text{ N}$$

تأثير الجاذبيّة الكوني

يُعدّ تأثير الجاذبيّة واحداً من أهم الإنجازات التي قدّمها نيوتن[1] لوصف القوى في الطبيعة. فهو يرى أنّ كلّ جسم مادّي يتمتّع بخاصّة تدعى الكتلة الثقاليّة، وهي تساوي الكتلة العطاليّة للجسم المدروس وينصّ قانون الجاذبيّة الكوني على ما يلي: إذا تأمّلنا جسمين، كما في الشكل



الشكل : تمثيل لجسمين A_1 و A_2 في تأثير تجاذبي متبادل، المسافة بينهما r وكتلتاهما الثقاليّتان هما، على الترتيب، m_1 و m_2؛ $\vec{F}_{12}$ هي القوّة التي يؤثّر بها A_1 في A_2.

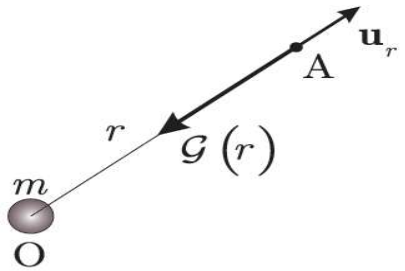
أحدُهما واقع في A_1 وكتلته الثقاليّة m_1^* والآخر واقع في A_2 وكتلته الثقاليّة m_2^*، وإذا كانت المسافة بينهما هي $r = A_1A_2$، فإنّ كلًّا منهما يجذب الآخر بقوّة تتناسب عكساً مع مربّع البعد بينهما. فإذا فرضنا $\vec{u}_{12}$ شعاع واحدة محمولاً على A_1A_2 ومتّجهاً من A_1 إلى A_2، فإنّه يمكننا التعبير عن القوّة التي يؤثّر بها الجسم A_1 في A_2 بالعلاقة التالية:

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_{12} \quad \text{قانون الجاذبية الكوني}$$

حيث G ثابت، يدعى ثابت الجاذبيّة الكوني، وقيمته في جملة الواحدات الدولية S.I. هي:

$$G = 6.670 \times 10^{-11}\,\text{N.m}^2.\text{kg}^{-2} \quad \text{ثابت الجاذبية الكوني}$$

لنفترض الآن جسماً نقطيًّا، كتلته m، موجوداً في نقطة O، ولتكن A نقطةً ما في الفضاء، بحيث $OA = r$ وليكن $\vec{u}_r$ الشعاع الواحدي على $\overrightarrow{OA}$ (الشكل).



الشكل : حقل الجاذبيّة $\vec{\mathcal{G}}(r)$ الذي تولّده كتلة m، موجودة في O، في نقطة من الفضاء على بعد r من O.

إذا وضعنا في A جسماً نقطيًّا آخر كتلته m' فإنّه سيخضع للقوّة:

$$\vec{F}' = -G\frac{mm'}{r^2}\vec{u}_r$$

وإذا استبدلنا بهذا الجسم، جسماً نقطيًّاً آخر، كتلته m''، فإنّ القوّة المؤثّرة في m'' هي:

$$\vec{F}'' = -G\frac{mm''}{r^2}\vec{u}_r$$

بمقارنة هاتين القوّتين، نجد اختلافاً واحداً فقط في الكتلة m' أو m''. نستنتج أنّه يمكننا التعبير عن هاتين القوّتين كجداء الكتلة المتأثّرة (m' أو m'') في مقدار شعاعي لا يتعلّق بهاتين الكتلتين المتأثّرتين، بل يتعلّق فقط بالكتلة المُؤثّرة m وبموقع النقطة A في الفضاء، وهو:

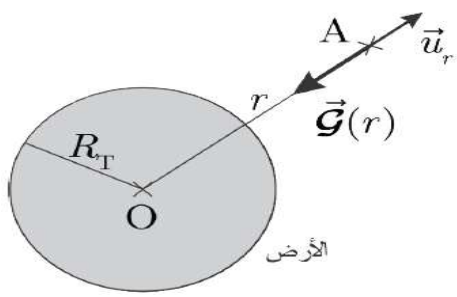
حقل الجاذبية الناجم عن كتلة نقطية $\vec{\mathcal{G}}(r) = -G\frac{m}{r^2}\vec{u}_r$

يدعى هذا المقدار الشعاعي **حقلَ الجاذبيّة** الذي تولّده الكتلة m في الفضاء على بعد r منها. ويعتبر حقل الجاذبيّة ذا فائدة كبيرة في دراسة قوى الجاذبيّة، خاصة عندما تكون هذه القوى معقّدة متبادلة بين أجسام مشحونة متعدّدة. عندما نضع جسماً كتلته m' في الفضاء فإنّه سيتأثر بوجود حقل الجاذبيّة $\vec{\mathcal{G}}(r)$، وسيخضع للقوّة $\vec{F} = m'\vec{\mathcal{G}}$.

علمياً:

نستطيع أنّ نفترض الأرض متجانسة وكرويّة الشكل بتقريب مناسب، ونبرهن، بفرض كتلة الأرض M_T، أنّ حقل الجاذبيّة الأرضي هو نفسه حقل الجاذبيّة الناجم عن جسم نقطيّ، له كتلة الأرض M_T وموجود في مركز الأرض O (الشكل). نستنتج من ذلك أنّ حقل الجاذبيّة الأرضي المتولّد في نقطة ما، A، في الفضاء، هو:

$$\vec{\mathcal{G}}(r) = -G\frac{M_T}{r^2}\vec{u}_r$$



الشكل : حقل الجاذبيّة الذي تولّده الأرض في A هو نفسه حقل الجاذبيّة الذي يولّده جسم نقطيّ، كتلته تساوي كتلة الأرض وموقعه في مركز الأرض. يتناسب حقل الجاذبيّة الأرضي عكساً مع مربّع المسافة r عن مركز الأرض O.

حيث $r = \|\overrightarrow{OA}\|$ هو بعد النقطة المعتبرة، A، عن مركز الأرض O؛ و $\vec{u}_r$ الشعاع الواحدي الموجّه من O إلى A. ونلاحظ بوجهٍ خاصّ أنّ حقل الجاذبيّة في نقطة ما من سطح الأرض (أو قريبة جدًّا منه) هو:

$$\vec{g} = \vec{\mathcal{G}}(r \simeq R_T) = -\frac{GM_T}{R_T^2}\vec{u}_r$$

إنّ شدّة حقل الجاذبيّة الأرضي، بالقرب من سطح الأرض هي إذن:

$$g = \frac{GM_T}{R_T^2} = \frac{6.672 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24}}{(6400 \times 10^3)^2} = 9.81\,\mathrm{N.kg^{-1}}$$

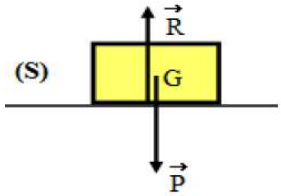
2- القوة الكهربائية الساكنة:

تكون بين الشحن الكهربائية:

$$\vec{F}_{Q\to q} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u} = q\vec{E}$$

القوى ذات التأثير عن قرب :

قوة رد فعل لحامل صلب املس بدون احتكاك:



لدينا جسم (د) موضوع فوق طاولة :

$\vec{P}$: قوة ثقل الجسم الناتجة عن الجاذبية.

$\vec{R}$: قوة معاكسة لثقل الجسم (تمثل رد فعل الطاولة على الجسم

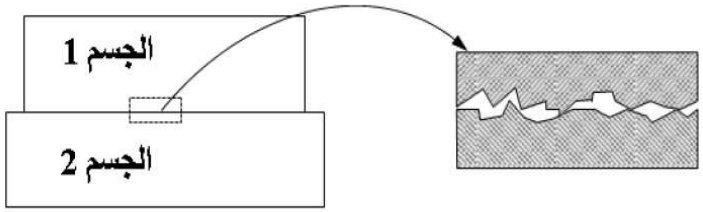
إذن الجسم يبقى في حالة سكون ومنه : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$

قوى الاحتكاك:

هي القوة المقاومة التي تحدث عند تحرك سطحين متلاصقين باتجاهين متعاكسين عندما يكون بينهما قوة ضاغطة تعمل على تلاحمهما معا (وزن أحد الجسمين مثلا) وتنتج كمية من الحرارة.

و يحدث الاحتكاك بين المواد الصلبة، السائلة و الغازية أو أي تشكيلة منهم.

ويرجع العلماء الفيزيائيون منشأ قوى الاحتكاك إلى وجود نتوءات وتجويفات مجهرية في سطوح الأجسام مهما بلغت نعومتها ، وينتج عن تداخل هذه النتوءات والتجويفات لكل من السطحين ما يسمى بقوة الاحتكاك. يمكن تفسير ظاهرة الاحتكاك في ضوء خشونة الأسطح حيث تتخلل نتوءات أحد السطحين أخاديد السطح الآخر، وبالتالي فإننا نلاقي مقاومة عند محاولة تحريك أحد الجسمين على الجسم الآخر . وهذه المقاومة تظهر في صورة قوة تماسية تعيق الحركة ونطلق عليها اسم قوة الاحتكاك .وعندما يبدأ أحد الجسمين بالانزلاق فوق الجسم الآخر فإنه لن يتوفر الوقت الكافي للسطحين لكي يتلاحما تمامًا حيث ستكون بعض النتوءات غير متداخلة مع الأخاديد، ونتيجة لذلك فإننا نحتاج إلى قوة أقل للمحافظة على تحرك الجسم من تلك التي نحتاجها لجعله على وشك الحركة.



معامل الاحتكاك:

معامل الاحتكاك هو كمية عددية تستخدم للتعبير عن النسبة بين قوة الاحتكاك بين جسمين والقوة الضاغطة بينهما، وليس له وحدة قياس .ويعتمد على مادتي الجسمين .مثلا الجليد على المعدن لهما معامل احتكاك قليل(أي إنهما ينزلقان على بعض بسهولة) أما المطاط على الأسفلت فلهما معامل احتكاك عالي جدا (لا ينزلقان على بعضهما)

يعتبر معامل الاحتكاك كمية تجريبية، أي انه يجب قياسه عن طريق التجربة ولا يمكن حسابه بالمعادلات الرياضية.

- إن قيمة 0 لمعامل الاحتكاك تعني انه لا يوجد احتكاك وسينزلق الجسمان على بعضهما إلى ما لا نهاية.

- معامل الاحتكاك الساكن أكبر من الحركي لأن النتوءات والفجوات الموجودة بين أسطح الأجسام المتلاصقة تتداخلان في بعضهما فتسببان مقاومة السطحين للانزلاق. ولكن إذا بدأ الجسم في الانزلاق فلن يتوفر الوقت اللازم للسطحين لكي يتلاحما تماما كل مع الآخر.

الاحتكاك الساكن:

- **يحدث الاحتكاك الساكن عندما يكون الجسمان غير متحركان بالنسبة إلى بعضهما البعض (مثل الطاولة على الأرض) ومعامل الاحتكاك الساكن يرمز له بالرمز (μs) والقوة الابتدائية اللازمة لتحريك هذا الجسم تكون عادة أكبر بقليل من قوة الاحتكاك الساكن، ويكون معامل الاحتكاك الساكن عادة أكبر من معامل الاحتكاك الحركي.**

- **مثال على الاحتكاك الساكن هو القوة التي تمنع عجلات السيارة من الانزلاق على سطح الدوران، فعلى الرغم من أن العجلات تدور، إلا أن النقطة النسبية للحركة بين العجلة والأرض تكون ساكنة بالنسبة للأرض ولذلك يكون الاحتكاك ساكن وليس تحريكيا**

الاحتكاك الحركي:

- **يحدث الاحتكاك الحركي عندما يتحرك الجسمين بالنسبة إلى بعضهما البعض ويحتك أحدهما بالآخر(مثل مزلجة على الأرض) معامل الاحتكاك الحركي يرمز له ($c\mu$)ويكون عادة اقل من معامل الاحتكاك الساكن.**

أمثلة على الاحتكاك الحركي:

- **الاحتكاك الإنزلاقي: يحدث عندما يحتك جسمين صلبين ببعضهما البعض (مثل تحريك كتاب على الطاولة).**
- **الاحتكاك المائع: يحدث عندما يتحرك جسم صلب خلال مادة سائلة أو غازية (مثل مقاومة الهواء لحركة طائرة، أو مقاومة الماء لحركة الغطاس).**

((مقاومة الهواء هي الاحتكاك الذي يؤثر على شيء يتحرك عبر الهواء)).

قوى الاحتكاك الصلب:

عندما نحاول زلق جسم مادي A فوق جسم آخر، فإننا نشعر أنه يجب علينا بذل جهد أكبر فأكبر حتى يبدأ هذا الجسم A بالحركة. نفسر ذلك بنشوء قوّة احتكاك لدى محاولتنا تحريك الجسم، تؤدي

إلى ازدياد حرارة السطحين المتلامسين ومن ثَم إلى ضياع في الطاقة. آلية نشوء هذه القوّة معقدة جدًّا، ويمكننا القول بأنها تنشأ لأن السطحين المتلامسين خشنان وغير نظيفين غالباً، فثمة شوائب تلتصق بهما، وعندما يكون هذان الجسمان ساكنين أحدهما بالنسبة إلى الآخر تتشابك نتوءات أحدهما في فراغات الآخر السطحية، فإذا حاولنا تحريك أحدهما فوق الآخر تكسرت بعض هذه النتوءات من أحد الجانبين مما يؤدي إلى تكسير روابط بين الجزيئات أو بين الذرات المكونة لهذين السطحين، كما يؤدّي ذلك إلى حدوث اهتزازات موضعية تنتقل في الجسمين فتؤدي إلى ازدياد حرارتهما موضعياً، ولذا يلزمنا لتحريك أحد هذين الجسيمن فوق الآخر تطبيق قوّة دنيا حتى تبدأ الحركة، ثم متى بدأت الحركة نلاحظ أنه يمكننا تخفيض هذه القوّة ويظل الجسم متحركاً، ويمكننا تفسير ذلك بأنه لا يوجد وقت كاف أثناء الحركة لتتشابك نتوءات أحد الجسمين مع فراغات الآخر.

ولكن ماذا يحصل لو كان السطحان أملسين نظيفين ومكونين من المادة نفسها؟ في هذه الحالة يلتصق الجسمان أحدهما بالآخر التصاقاً قويًّا، ويصبح من الصعب جدًّا زلق أحدهما فوق الآخر أو فصل أحدهما عن الآخر، ويعود ذلك لكون ذرات كلا السطحين "لا تفرّق" بين مجاوراتها من كلا السطحين، فترتبط بها كما لو أنها ذراتٌ في جسم واحد.

ندعو هذه القوّة قوّة الاحتكاك السكوني static friction،

وعندما يبدأ الجسم بالحركة فإننا ندعو قوّة الاحتكاك قوّة الاحتكاك الحركي kinetic friction.

هذه القوّة، تتناسب مع شدّة القوّة الناظمية N

وذلك حسب العلاقة التالية (المعروفة باسم قانون كولون أيضاً) :

الاحتكاك السكوني وعامل الاحتكاك السكوني $F_{\text{fric.}} = \mu_s N$

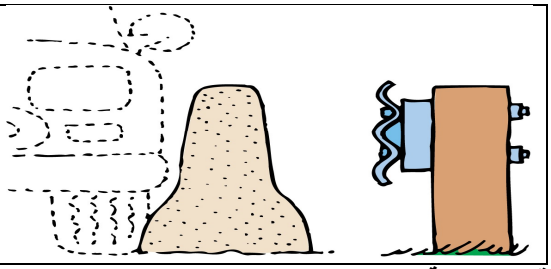
حيث μ_s ثابت موجب يدعى عامل الاحتكاك السكوني. فإذا ما بدأ الجسم بالحركة أصبحت العلاقة السابقة هكذا $F = \mu_c N$ حيث نُبْدِل فيها μ_s بعامل الاحتكاك الحركي μ_c وهو أصغر بقليل من العامل السكوني في كثير من الحالات، لكنَّنا سنفترض في معظم دراستنا أنَّ $\mu_s = \mu_c$.

نلخّص ما سبق فيما يلي: إذا كانت مركّبة القوّة المماسية المطبقة لتحريك الجسم A هي $F_{\text{app.}}$ فإنَّ الجسمَ يظلُّ ساكناً في حالة $F_{\text{app.}} < \mu_s N$ وعندئذٍ تعاكسُ قوَّةُ الاحتكاك الصلب القوَّةَ المماسيَّةَ المطبَّقةَ ويكون $F_{\text{fric}} = F_{\text{app.}}$. ، وعندما تصبح شدّة القوّة المماسيَّة المطبقة أكبر من $\mu_s N$ يبدأ الجسم بالحركة، وتكون شدّة قوّة الاحتكاك أثناء الحركة $F_{\text{fric.}} = \mu_c N$.

مثال عملي :

المطاط ضد الاسمنت ينتج احتكاك أكثر من الفولاذ ضد الفولاذ ، لذلك تم استخدام فواصل الطريق الأسمنتية بدل قضبان الفولاذ.

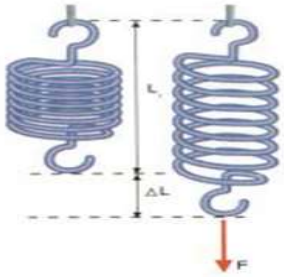
الاحتكاك الناجم عن فرك الإطارات ضد الاسمنت هو أكثر فعالية في إبطاء السيارة من الاحتكاك التي ينتجه جسم السيارة الصلب عند الانزلاق ضد السكك الحديدية الفولاذية.

	**إن مقسم الطريق الأسمنتي لديه تصميم أفضل من مقسم الطريق الفولاذي لإبطاء التحكم خارج السيارة(أي لإبطاء حركة السيارة)، وإن مقسم الطريق الأسمنتي أوسع في الجزء السفلي لضمان أن الاحتكاك أو الاتصال سيتم مع الإطارات قبل الجسم الصلب للسيارة.**

قوة المرونة:

سلوك المادة عندما يطرأ عليها تغير في شكلها وحجمها بسبب القوى المؤثرة عليها

يتميز كثير من الأجسام كالسلك الزنبركي بخاصية تسمى المرونة .



س1: ماذا يحدث للزنبرك عندما تؤثر عليه بقوة شد؟

ج1: يستطيل أي يزيد طوله.

س2: ماذا يحدث للزنبرك عند زوال هذه القوة؟

ج2: سيعود إلى حالته الأصلية ،هذه الظاهرة تعرف باسم المرونة

المرونة : هي ميل المادة للعودة إلى حالتها الأصلية بعد زوال القوى المؤثرة عليها .

الأجسام الجامدة تتفاوت في مرونتها إلى ثلاثة أقسام هي:

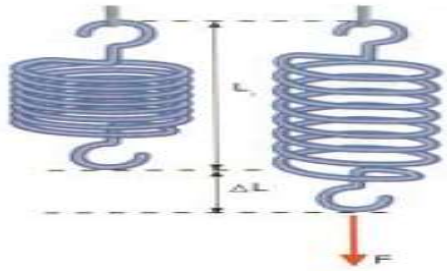
1- مادة تامة المرونة : وهي التي تميل للعودة إلى حالتها الأصلية بعد زوال القوة المؤثرة عليها مثل : الزنبرك .

2- مادة مرنة: وهي التي تميل للعودة إلى حالة قريبة من حالتها الأصلية بعد زوال القوة المؤثرة عليها وتحتفظ بشيء قليل من التشوه الحاصل فيها ، مثل : المطاط و الإسفنج.

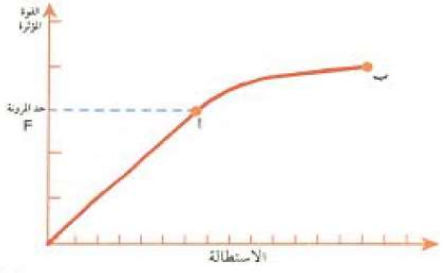
3- مادة غير مرنة: وهي التي لا تبدي أي ميل للعودة إلى حالتها الأصلية وتحتفظ بكل التشوه الحاصل فيها ، مثل : الصلصال .

العلاقة بين التشوه الحاصل والقوة المؤثرة:

للمادة مرونة تخضع للقوى التي تشوهها خضوعاً مؤقتاً يزول بزوال هذه القوى المؤثرة دون حد أعلى من القوى يعرف بحد المرونة. والسؤال الآن: كيف يتأثر التشوه الحاصل في الجسم الجامد بالقوة المؤثرة عليه.



لنفرض مثلاً أن الزنبرك المبين في الشكل السابق طوله الأصلي L_1 وأنه قد استطال بمقدار ΔL تحت تأثير القوة المسلطة F . بدراسة هذا السلوك وجد هوك أن الاستطالة تتضاعف مرتين إذا تضاعفت القوة المسلطة مرتين ، وأيضاً تتضاعف ثلاث مرات إذا تضاعفت القوة المسلطة ثلاث مرات، ويوضح الشكل العلاقة البيانية بين القوة المؤثرة F والاستطالة ΔL .



وكما تلاحظ فإن هناك جزأين متميزين هما:

(1) جزء من المنحنى (م أ) خطاً مستقيماً أي أن هناك تناسباً طردياً بين القوة والاستطالة الحاصلة وتمثل النقطة (أ) حد المرونة للمادة وتعريفها هو :

حد المرونة : هي أكبر قوة يمكن أن نؤثر بها على المادة دون أن تفقد مرونتها .

(2) جزء من المنحنى (أ ب) لا يمثل خطاً مستقيماً أي أن المادة فقدت مرونتها ، وفي هذه الحالة لم يعد هناك تناسب طردي بين القوة المؤثرة والاستطالة ، وتمثل النقطة (ب) النقطة التي تنكسر عندها المادة المعدنية.

وقد وضع هوك اكتشافاته هذه في صورة قاعدة تعرف الآن بقانون هوك:

تحت حد المرونة فإن الاستطالة تتناسب طردياً مع قوة الشد المؤثرة عليها

وبصيغة رياضية على النحو التالي:

القوة المؤثرة = معامل الصلابة × الاستطالة

$$F = k \ \Delta L$$

حيث F : القوة المؤثرة بوحدة N .

k : ثابت القوة وفي حالة الزنبرك يسمى بمعامل الصلابة و وحدته N / m .

ΔL : الاستطالة الحاصلة بوحدة m .

مثال

أثرت قوة مقدارها 9.8 N على زنبرك ، فكم يستطيل هذا الزنبرك إذا علمت أن معامل الصلابة له 980 N/m .

الحل: $F = 9.8 \ N \quad , \quad k = 980 \ N/m$

$$\Delta L = \frac{F}{m}$$

$$\Delta L = \frac{9.8}{980} = 0.01 \ m$$

مثال

علقت كتلة مقدارها 400 g بزنبرك فاستطال بمقدار 0.3 cm ، أوجد معامل الصلابة.

الحل :

$$\Delta L = 0.3 \ cm = \frac{0.3}{100} = 0.003 \ m$$

$$m = 400 \ g = \frac{400}{1000} = 0.4 \ kg$$

$$F = m \ g$$

$$F = 0.4 \times 9.8 = 3.92 \ N$$

$$k = \frac{F}{\Delta L}$$

$$k = \frac{3.92}{0.003} = 1306.66 \ N/m$$

العمل والطاقة:

العمل (الشغل) الميكانيكي في علم الفيزياء هو كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم ما بقوة ما وبمسافة ما.

العمل الميكانيكي يتوقف **على:**

- شدة القوة $\vec{F}$ المنجزة للعمل.
- مقدار الانتقال لنقطة تأثيرها من A **إلى** B
- الزاوية (α) المحصورة بين شعاع القوة $\vec{F}$ و شعاع الانتقال $\overrightarrow{AB}$

تعريف القوة الثابتة: نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها ثابتة إذا **كانت :**

- ثابتة في القيمة (الشدة) **وثابتة في الإتجاه.**

الطاقة: تُعرَّف في الفيزياء بأنها القدرة على أداء شغل. فمثلاً زيادة سرعة **سيارة او رفع** حجر يتطلب شغلاً. وتقاس الطاقة والشغل بالوحدات نفسها. ويخلط الناس كثيرًا بين الطاقة **والقدرة والقوة**. فالقدرة هي معدّل بذل الشغل. والقوة هي الدفع أو الجذب المبذول على الجسم. وتؤدي القوة **شغلا طالما** أنها تحرّك الجسم، ويمكن تعيين كمية الشغل بشدة القوة المستخدمة والمسافة التي يتحركها الجسم. **والطاقة** التي تقترن بالحركة تُسمّى الطاقة الميكانيكية.

تعريف عمل القوة:

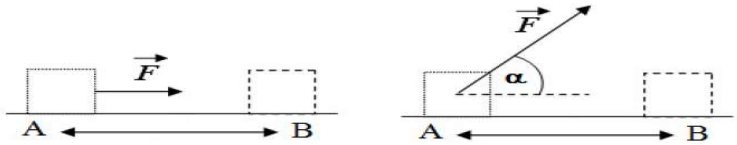
تعريف عمل قوة ثابتة:

- إن عمل قوة ثابتة $\vec{F}$ عندما تنتقل نقطة ثابتة تأثيرها من A إلى النقطة B يعطى بالجداء السلمي :

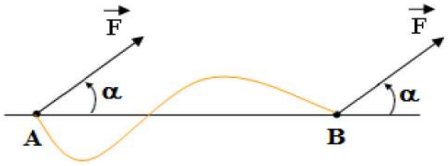
$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\,.\,\overrightarrow{AB} = F.AB.\cos\alpha$$

وحدة قياس العمل في نظام الوحدات الدولية هي الجول ويرمز له بـ : J حيث: $1\ \text{Joule} = 1\text{Nm}$

وفي الكهرباء نستعمل الإلكترون فولط : $1\ ev = 1{,}6\,.\,10^{-19}\,Joule$



<u>ملاحظة:</u> عمل القوة الثابتة لا **يتعلق بالمسار** المتبع لنقطة التأثير من A إلى B، أي أن العمل $W_{A\to B}(\vec{F})$ له نفس القيمة مهما كان **المسار مستقيم أو** منحني.



2- تعريف عمل قوة غير ثابتة:

إذا كانت القوة $\vec{F}$ متغيرة في الشدّة فإن عملها لا يساوي $\vec{F}.\overrightarrow{AB}$ بل يجب تقسيم المسار إلى انتقالات عنصرية $d\vec{r}$ و ندعو عمل القوة خلال الانتقال العنصري بالعمل العنصري dW

أ)- العمل العنصري :

ليكن الجسم M ينتقل على مسار كيفي خلال فترة زمنية صغيرة dt ينتقل خلالها من الموضع M الى الموضع 'M يعبر عن هذا الإنتقال بـ $d\vec{r}$ حيث :

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{r}$$

يعرف العمل العنصري للقوة $\vec{F}$ بـــ :

$$dW = \vec{F}.d\vec{r} = F.dr.\cos\alpha$$

حيث: $F.\cos\alpha = F_T$

F_T : المركبة المماسية للقوة المؤثرة في هذه الحالة : $dW = F_T.dr$

هذا يعني أن المركبة المماسية للقوة **المؤثرة هي** التي تعمل. أما المركبة العمودية على المسار لا تعمل أي أن عملها يساوي الصفر.

* $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\vec{F} \perp \overrightarrow{dr} \Leftarrow dW = 0$

كل قوة عمودية على مسار الحركة يكون عملها معدوما.

* $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ فإن : $dW > 0 \Leftarrow \vec{F}$ قوة محركة $\Leftarrow$ **العمل محرك.**

* $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ فإن : $dW < 0 \Leftarrow \vec{F}$ قوة مقاومة $\Leftarrow$ العمل مقاوم.

* اذا كانت $\vec{F}$ ثابتة : $W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{r} = \vec{F}\int_A^B d\vec{r} = \vec{F}(\overrightarrow{r_B} - \overrightarrow{r_A})$

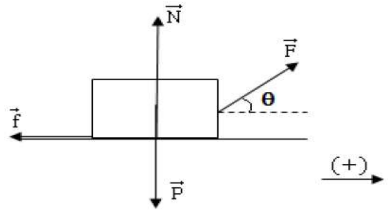
* $\theta = 0$, $\vec{F} // d\vec{r} \Leftarrow W = \int_A^B F.dr$

مثال :

الجسم الممثل على الشكل خاضع لأربع قوى ثابتة وهو ينتقل على مستوى أفقي.

ليكن S انتقال الجسم:

- عمل القوة $\vec{F}$: $w_{\vec{F}} = F.S\cos\theta$
- عمل القوة المقاومة $\vec{f}$: $w_{\vec{f}} = -f.S$
- عمل الثقل $\vec{P}$: $w_{\vec{P}} = 0$
- عمل القوة الناظمية $\vec{N}$: $w_{\vec{N}} = 0$



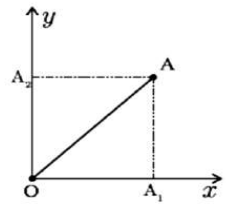
العبارة التحليلية للعمل في الإحداثيات الديكارتية:

نكتب عبارة القوة **كمايلي:** $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\,\vec{k}$

و نكتب عبارة الانتقال **العنصري كما يلي:** $d\vec{r} = dx\,\vec{i} + dy\,\vec{j} + dz\,\vec{k}$

فنحصل على العبارة التحليلية **للعمل العنصري:**

$$w = \int \vec{F}.d\vec{r} = \int F_x\,dx + \int F_y dy + \int F_z dz$$



مثال:

لتكن **القوة** $\vec{F}$ معطاة بالعلاقة التالية:

$$\vec{F} = a(x + 2y)\,\vec{i} + bxy\,\vec{j}$$

ولنحسب **عمل هذه القوة** لدى انتقالها بين النقطتين O(0,0) و A(1,1) (لإحداثيّات m) **وذلك** بإتباع طريق مستقيم مباشر من O إلى A (انظر الشكل) . ثم بإتباع **الطريق** OA_1A حيث A_1 مسقط A على المحور OX.

$$w = \int \vec{F}.d\vec{r} = \int F_x\,dx + \int F_y dy$$

$$w = \int a(x + \mathbf{2}y)\,dx + \int bxy\,dy$$

* إذا اتّبعنا الطريق المستقيمة المباشرة OA نلاحظ **أن ثمة علاقة بين** x و y أثناء هذا الانتقال، هي معادلة المستقيم OA وهي: $x = y$ فنستنتج من ذلك **أن** $dx = dy$ ومن ثَمَّ:

$$w = \int a(x + \mathbf{2x})\,dx + \int bxx\,dx = \int (3ax + bx^2)\,dx$$

ويكون عمل القوّة $\vec{F}$ أثناء الانتقال من O إلى A على المستقيم OA:

$$w_{OA} = \int_0^A dw = \int_0^A (3ax + bx^2)\,dx = 3a\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 + b\frac{x^3}{3}\Big|_0^1$$

$$w_{OA} = \frac{3a}{2} + \frac{b}{3}$$

* أمّا على المسار OA_1A فيمكن اعتبار عمل القوّة $\vec{F}$ مجموع عملين، الأوّل أثناء الانتقال OA_1 والآخر لدى الانتقال A_1A .

ونلاحظ أنّه أثناء الانتقال OA_1 (على المحور Ox) تبقى قيمة $y = 0$ ثابتة $\Leftarrow dy = 0$.

على حين تتغيّر x من 0 إلى1.

$$w_{OA_1} = \int_0^{A_1} a(x + 2(0))\, dx = \int_0^1 ax\, dx = a\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{a}{2}$$

على حين تظلّ قيمة $x = 1$ ثابتة أثناء الانتقال A_1A ومن ثَمَّ $dx = 0$ على حين تتغيّر y من 0 إلى 1.

$$w_{A_1A} = \int_{A_1}^{A} a((1) + 2y)\,(0) + b(1)y\, dy = \int_0^1 by\, dy = b\frac{y^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{b}{2}$$

*- نستنتج مما سبق أن عمل القوّة $\vec{F}$ أثناء الانتقال OA_1A هو:

$$w_{OA_1A} = w_{OA_1} + w_{A_1A} \Rightarrow w_{OA_1A} = \frac{a+b}{2}$$

نلاحظ أن: $w_{OA_1A} \neq w_{OA}$ **مختلفان في** الحالة العامّة (لقيم a و b).

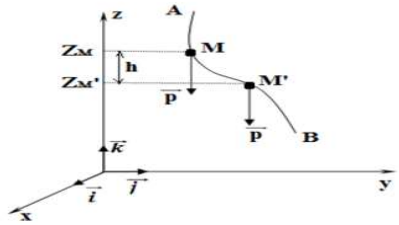
أمثلة على بعض أعمال القوى:

عمل قوة الثقل:

ليكن جسم M ينتقل تحت تأثير ثقله وفق مسار MM' **في معلم ثلاثي** الأبعاد $R(O,X,Y,Z)$ المزود بأشعة الوحدة $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

$\vec{P}$ قوة الثقل تعطى بالعلاقة $\vec{P} = -m\vec{g}$ وتمثل قوة جذب **الأرض لهذا** الجسم .

قوة الثقل $\vec{P}$ تكون دائمًا شاقولية نحو الأسفل نقطة تأثيرها هي مركز **الثقل لهذا الجسم.** عندما ينتقل الجسم من النقطة M إلى M' فإن:



$$\Rightarrow W_{\vec{P}} = mgh$$

عمل قوة المرونة:

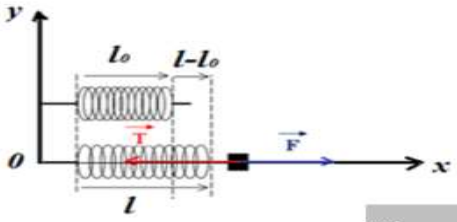
ليكن لدينا **نابض تحت تأثير قوة ثابتة** $\vec{F}$

l_0 : طول النابض وهو في حالة راحة.

l: طول النابض تحت تأثير القوة $\vec{F}$

لتكن $\vec{T}$ هي قوة إرجاع النابض

في حالة التوازن : $\vec{F} = \vec{T}$



$$W_{\vec{F}} = \frac{1}{2}\, k\, X^2$$